

BUS DRIVER SCHEDULING PROBLEM

Inteligencia Artificial 2026-2

Ayudante: Nangel Coello

Correo: nangel.coello@usm.cl

CONTEXTO

- Tenemos un conjunto de recorridos de micros, con paradas y conductores.
- Los conductores se deben asignar a estos recorridos, y estos se pueden cambiar de recorrido en ciertos puntos.
- Se necesita saber las mejores asignaciones.
- Un recorrido con asignaciones sub-optimas me puede generar costos adicionales por horas extras, tiempo perdido y demas.
- Adicionalmente, existen leyes que regulan como se pueden hacer asignaciones.

DEFINICIÓN

- Se busca obtener las asignaciones de conductores y cambios de vehículo para cada
- Se tienen ubicaciones entre recorridos de micros donde se pueden hacer cambios de conductor
- Se tienen restricciones de acuerdo a leyes de trabajo:
 - Un conductor no puede trabajar más de un máximo de tiempo sin descanso.
 - Existe un rango de tiempos de descanso: Un tiempo mínimo, y un umbral por sobre el cual el descanso se cuenta como pagado.
 - Las horas extras tienen un límite superior y se pagan extra
 - Horas de conducción nocturna (10 pm a 5 am) se pagan extra
 - Un trabajador requiere de tiempo pagado por sobre un mínimo.
 - Un trabajador no puede exceder un máximo de tiempo en un turno, incluyendo descansos no pagados

-
- Los recorridos se separan en tramos entre puntos donde se puede legalmente cambiar de conductor, pasando cada uno por varias paradas, indivisible. Cada tramo debe ser cubierto exactamente una vez.
 - No se puede asignar un tramo a dos conductores.
 - Un conductor no puede empezar un tramo sin terminar el que tenía antes, y no puede empezar un tramo si no se encuentra en la ubicación necesaria para empezarlo.
 - Los conductores se pueden cambiar en cualquier inicio/final de tramo, se penalizan cambios que hagan cambios de línea de micro entre medio del recorrido de esta.
 - Ojo: Solo se entrega la información de lugares donde se puede hacer cambios, las paradas intermedias se abstraen a la duración del tramo.
 - **OBJETIVO: Minimizar el tiempo pagado total de todos los conductores.**

FORMATO ENTRADA

- Número de tramos
- Información de los tramos:
 - ID de línea
 - Punto de Partida
 - Punto de Término
 - Hora de Partida
 - Minuto de Partida
 - Duración
 - ID de bus

```
6
"235 ", "G", "T", 17, 20, 15, 98
"235 ", "T", "T", 17, 35, 65, 98
"235 ", "T", "T", 18, 40, 70, 98
"235 ", "T", "G", 19, 50, 45, 98
"202 ", "G", "T", 5, 50, 10, 242
"202 ", "T", "T", 6, 0, 80, 242
360
90
300
432
120
780
60/52
20
50
1
```

- Máximo tiempo hasta que se necesite descanso
- Duración mínima del descanso
- Umbral donde descanso pasa a ser pagado (minutos)
- Tiempo pagado mínimo
- Tiempo máximo de sobre horas
- Máxima duración del turno
- Corrección de Tiempo nocturno (T. Pagado / T. Trabajado)
- Bono por trabajo nocturno (%)
- Bono por sobre horas (%)
- Penalización por cambio de línea.

```
6
"235 ", "G", "T", 17, 20, 15, 98
"235 ", "T", "T", 17, 35, 65, 98
"235 ", "T", "T", 18, 40, 70, 98
"235 ", "T", "G", 19, 50, 45, 98
"202 ", "G", "T", 5, 50, 10, 242
"202 ", "T", "T", 6, 0, 80, 242
```

```
360
90
300
432
120
780
60/52
20
50
1
```

6

"235 ", "G", "T", 17, 20, 15, 98

"235 ", "T", "T", 17, 35, 65, 98

"235 ", "T", "T", 18, 40, 70, 98

"235 ", "T", "G", 19, 50, 45, 98

"202 ", "G", "T", 5, 50, 10, 242

"202 ", "T", "T", 6, 0, 80, 242

360

90

300

432

120

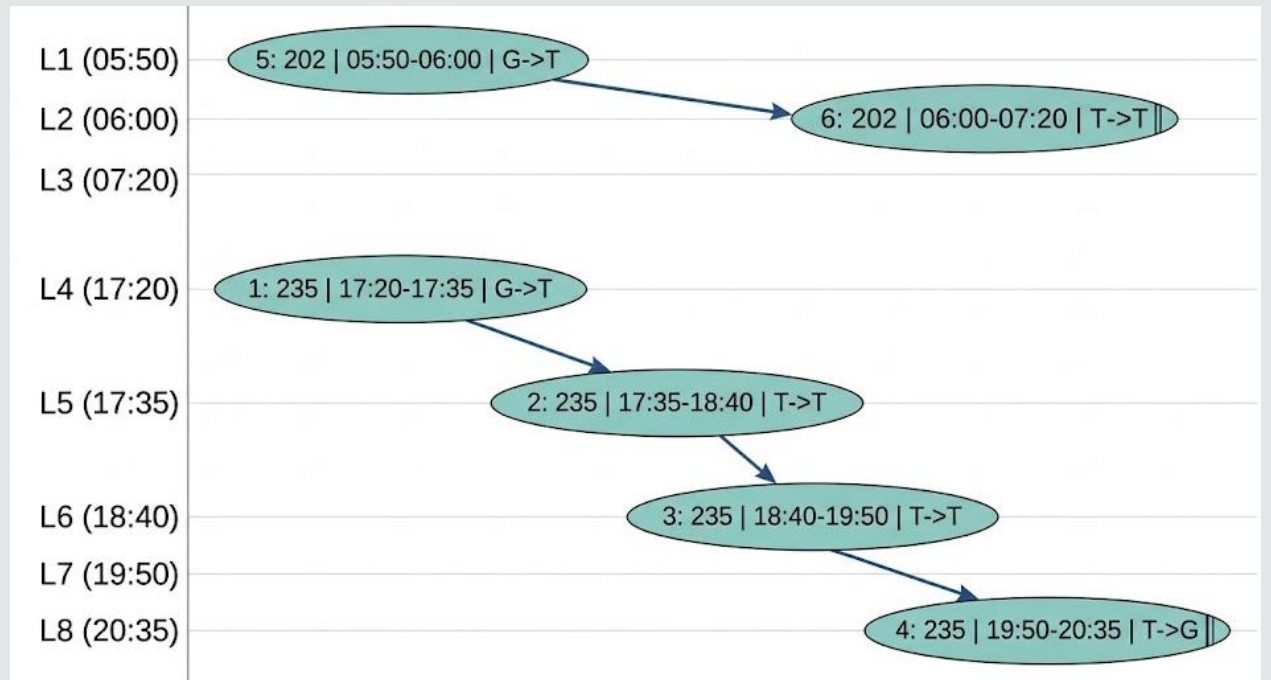
780

60/52

20

50

1



FORMATO SALIDA

- IDs numeradas a partir de 1.
- Las IDs de los tramos son correspondientes al orden presentado en la entrada
 - ej: "235 ", "G", "T", 17, 20, 15, 98 corresponde al tramo 1 en el ejemplo anterior

```
<Valor Func. Objetivo> <Tiempo Ejecución> <Semilla> <Numero De iteraciones/Generaciones>
```

```
<ID Tramo> <ID Conductor>
```

```
▪  
▪  
▪
```

FUENTES INICIALES

- Constantino, A. A., Mendonça, C. F. X., Araujo, S. A., Landa-Silva, D., Calvi, R. and Santos, A. F Solving a Large Real-world Bus Driver Scheduling Problem with a Multi-assignment based Heuristic Algorithm. *Journal of Universal Computer Science*, Volume 23, Issue 5, Pages 479-504, 2017
- De Leone, R., Festa, P. & Marchitto, E. A Bus Driver Scheduling Problem: a new mathematical model and a GRASP approximate solution. *J Heuristics* **17**, 441–466 (2011).
<https://doi.org/10.1007/s10732-010-9141-3>